

Міністерство освіти і науки України
Національний університет “Львівська політехніка”
Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій



Лабораторно робота №8
з дисципліни: “Технології доповненої реальності”
на тему:
“Тестування та оцінка якості ar-проектів”

Виконав:
ст. групи ПП-44
ВЕРЕЩАК Богдан

Прийняв:
ас. Юрій ПАТЕРЕГА

Львів - 2026

Мета роботи

Ви створили AR-додаток — але чи він справді працює добре? Чи тримає 30 FPS? Чи зрозумілий для іншої людини? Ця лабораторна — перевірка якості вашого проекту. Ви навчитесь вимірювати продуктивність, знаходити проблеми та оцінювати юзабіліті за стандартизованою методикою SUS.

Після виконання лабораторної роботи студент зможе:

- використовувати Unity Profiler для вимірювання продуктивності;
- діагностувати типові проблеми AR-додатків за допомогою Console та Frame Debugger;
- проводити UX-оцінку AR-додатку за методикою SUS;
- вимірювати ключові метрики продуктивності (FPS, Draw Calls, Memory);
- формувати рекомендації з оптимізації на основі зібраних даних.

Індивідуальне завдання

Для даної лабораторної роботи я буду проводити тестування та оцінювання AR-проект зробленого для Розрахунково Графічної роботи – AR-sandbox.

Хід роботи

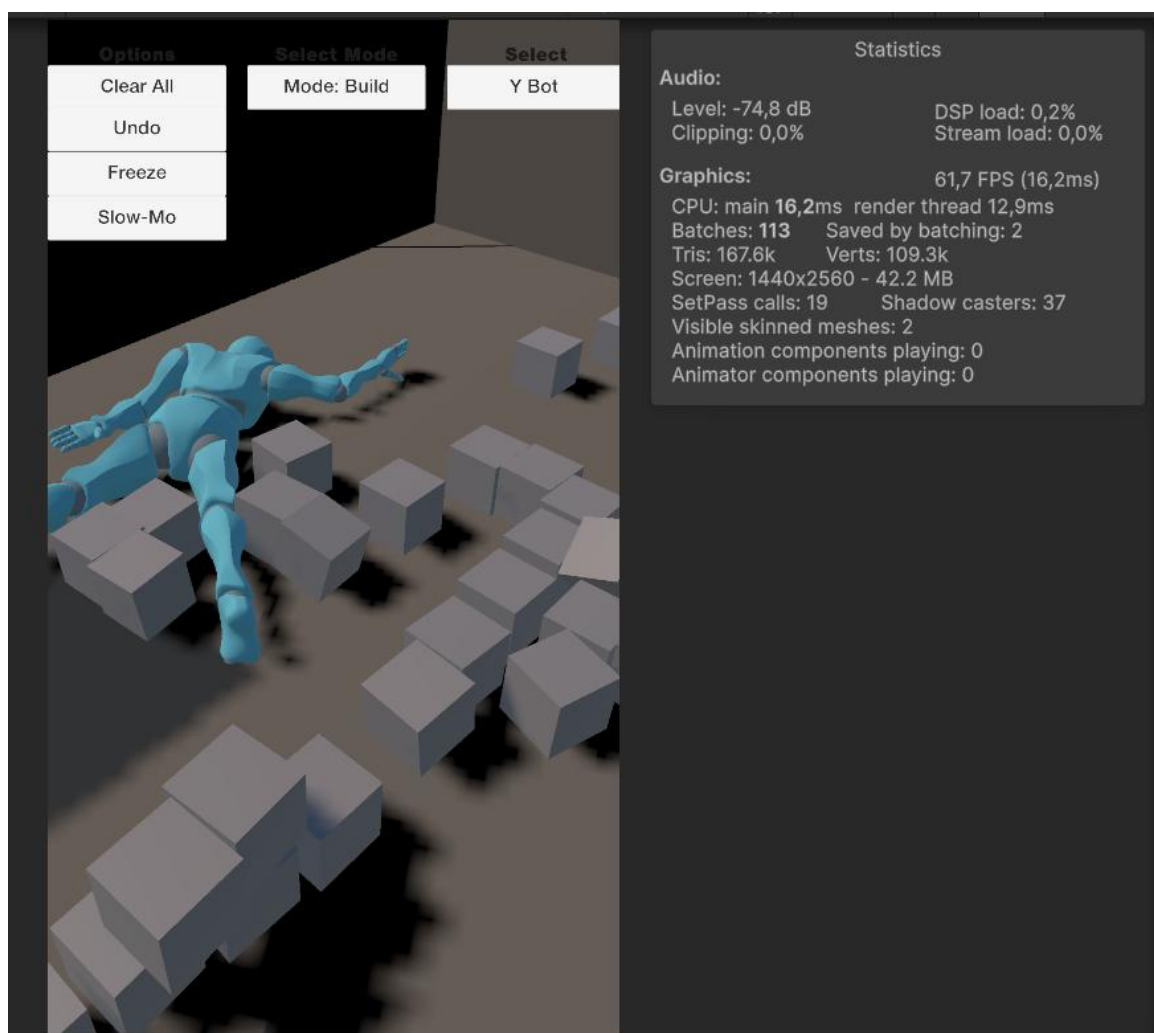


Рис. 1. Профілювання продуктивності в симуляції Stats

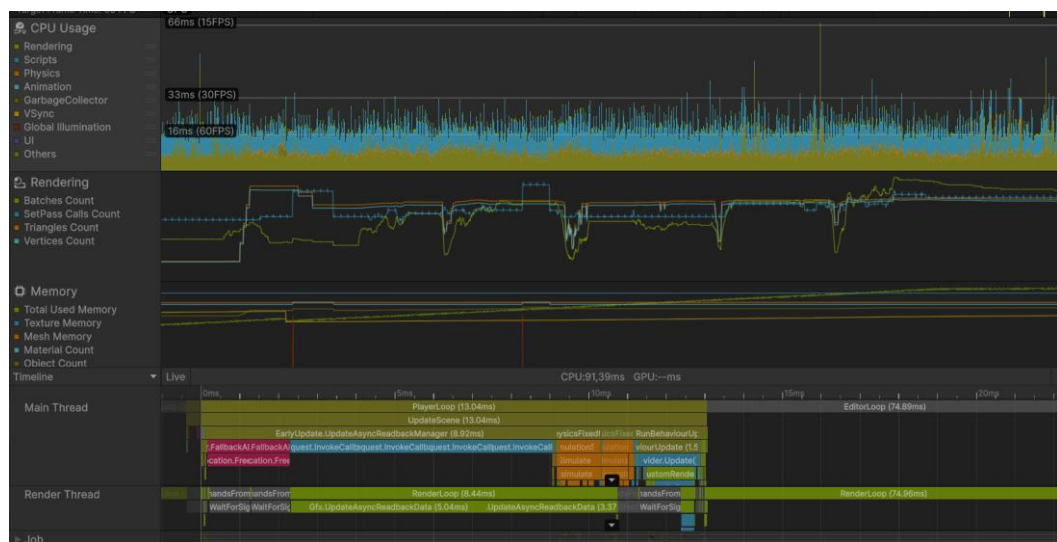


Рис. 2. Профілювання продуктивності в симуляції Profiler

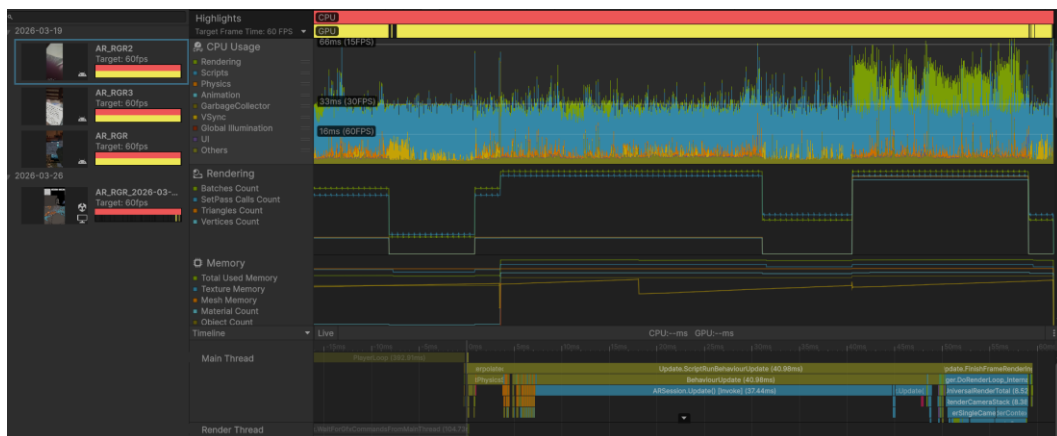


Рис. 3. Профілювання на пристрої, використання процесора на кадр (33 ms – 15FPS)

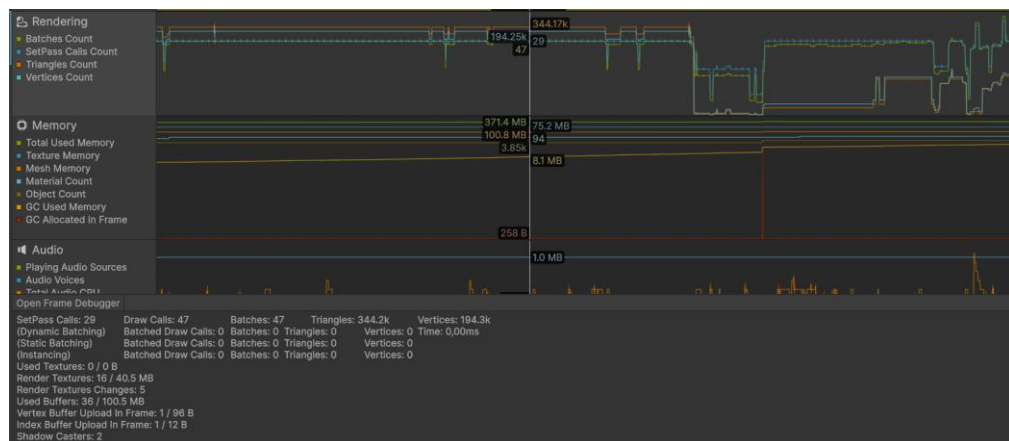


Рис. 4. Профілювання на пристрої, використання рендерингу на кадр (344.17тис примітивів)

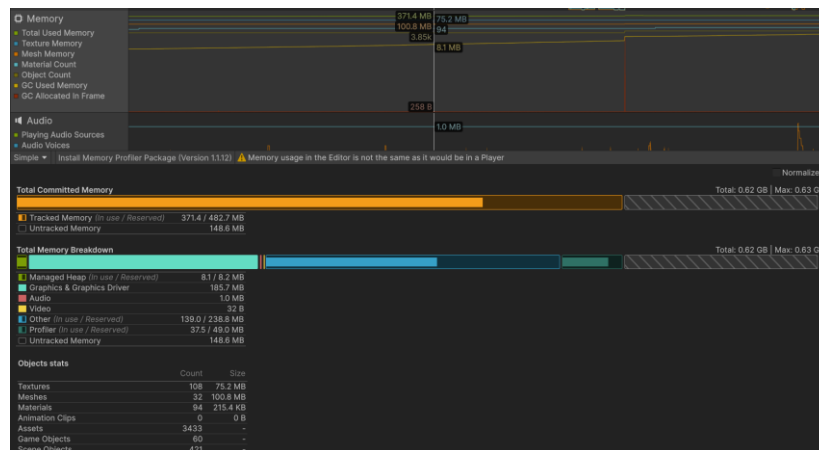


Рис. 5. Профілювання на пристрої, використання пам'яті на кадр (371.4 Мб)

Таблиця метрик

Метрика	В редакторі	На пристрої	Норма	Статус
FPS	62	30	≥ 30	✓
Draw Calls	251	65	< 200	✓
Triangles	715.4K	344.17K	$< 200K$	✗
RAM	5260MB	371.4MB	< 500	✓
App Size	44.3MB	174MB	< 200	✓
Startup Time	7.5c	7.6c	< 5	✗

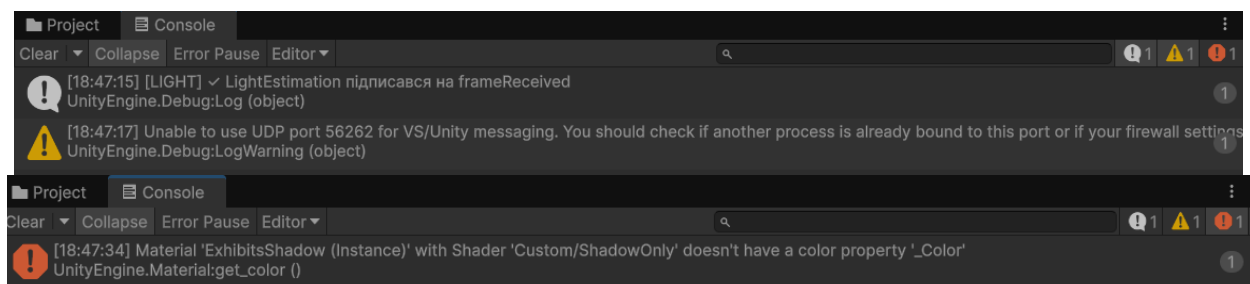
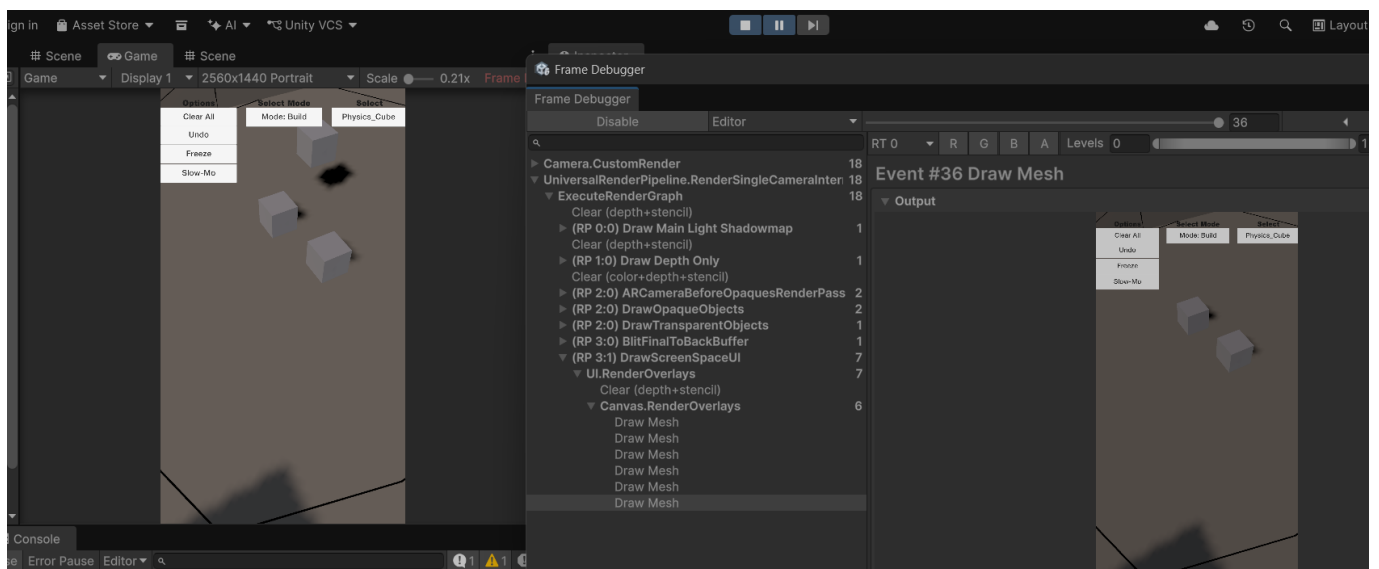


Рис. 6. Фільтрація повідомлень





5

Рис. 8. Використання ADB Logcat

Діагностика типових AR-проблем

Симптом	Можлива причина	Рішення	Є у вас?
Камера показує чорний екран	AR Background Renderer Feature не додано (URP)	Додати до BCIX renderer assets у Settings/	✗
Об'єкти «пливуть»	Не використовуються ARAnchor	Додати ARAnchor	✗
Площини не виявляються	Погане освітлення або однорідна поверхня	Краще освітлення, текстура	✗
Різке падіння FPS	GC Alloc спайки	Перенести Instantiate з Update	✗
Додаток вилітає через 5+ хв	233MBВитік пам'яті	Destroy непотрібні об'єкти	✗
Маркери не розпізнаються	Низька якість зображення	Контрастні маркери $\geq 300px$	✗
Пристрій нагрівається	Складний рендеринг	Application.target FrameRate = 30	✗

Підрахунок SUS Score**Симко Володимир:**

№	Твердження	Тип	Відповідь	Бал
1	Я хотів би часто користуватися цим додатком	+	5	5-1=4
2	Додаток надмірно складний	-	1	5-1=4
3	Додаток легкий у використанні	+	5	5-1=4
4	Мені потрібна допомога технічного спеціаліста	-	5	5-5=0
5	Функції додатку добре інтегровані	+	4	4-1=3
6	У додатку занадто багато непослідовностей	-	2	5-2=3
7	Більшість людей швидко навчиться користуватися	+	5	5-1=4
8	Додаток дуже громіздкий у використанні	-	1	5-1=4
9	Я почувався впевнено, користуючись додатком	+	5	5-1=4
10	Потрібно багато вивчити, перш ніж почати користуватися	-	1	5-1=4

Харачко Максим:

№	Твердження	Тип	Відповідь	Бал
1	Я хотів би часто користуватися цим додатком	+	1	1-1=0
2	Додаток надмірно складний	-	1	5-1=4
3	Додаток легкий у використанні	+	4	4-1=3
4	Мені потрібна допомога технічного спеціаліста	-	2	5-2=3
5	Функції додатку добре інтегровані	+	3	3-1=2
6	У додатку занадто багато непослідовностей	-	2	5-2=3
7	Більшість людей швидко навчиться користуватися	+	4	4-1=3
8	Додаток дуже громіздкий у використанні	-	1	5-1=4
9	Я почувався впевнено, користуючись додатком	+	4	4-1=3
10	Потрібно багато вивчити, перш ніж почати користуватися	-	1	5-1=4

Аналіз результатівСума балів: $((4+4+4+0+3+3+4+4+4+4) + (0+4+3+3+2+3+3+4+3+4))/2 = 31.5$

SUS Score: $31.5 * 2.5 = 78.75$ – Добре В

Рекомендації покращення UX:

Симко Володимир:

- Відсутні

Харачко Максим:

- Потрібно більше інформації про стан системи, типу позначки fps – кадрів на секунду.

UX-аудит

Симко Володимир:

Пункт	Є	Коментар
Підказка при запуску	✗	
Зрозуміло як взаємодіяти	✗	
Кнопки достатнього розміру	✓	
Є зворотний зв'язок на дії користувача	✓	
Текст читабельний на фоні камери	✓	

Харачко Максим:

Пункт	Є	Коментар
Підказка при запуску	✗	
Зрозуміло як взаємодіяти	✓	
Кнопки достатнього розміру	✗	
Є зворотний зв'язок на дії користувача	✓	
Текст читабельний на фоні камери	✓	

Рекомендації

Симко Володимир:

1. Відсутні

Харачко Максим:

1. Більше об'єктів, рідини. Треба ще додати якісь прикольні функції типу, щоб їх можна було рухати. і максимальну кількість об'єктів.

Загальні:

На основі отриманих метрик та відгуків користувачів, для покращення технічного стану та юзабіліті додатка рекомендується:

1. **Оптимізація геометрії (Triangles):** Оскільки кількість трикутників (344.17k) перевищує норму майже вдвічі, необхідно провести ревізію 3D-моделей. Варто використати LOD (Level of Detail) або зменшити кількість полігонів (Decimate) для другорядних об'єктів та мішеней.
2. **Пришвидження запуску (Startup Time):** Показник 7.6с свідчить про "важкі" ресурси при ініціалізації. Рекомендується налаштувати Addressables для асинхронного завантаження об'єктів або зменшити кількість важких текстур, що завантажуються в першому кадрі.

3. **Впровадження Onboarding-системи:** Обидва тестувальники зазначили відсутність підказок при запуску. Слід додати короткий візуальний тьюторіал (наприклад, анімацію сканування поверхні), щоб користувач розумів, як почати взаємодію.
4. **Покращення UI/UX:** * Збільшити розмір інтерактивних кнопок для зручності натискання великим пальцем (згідно з відгуком Харачка М.).
 - а. Додати "Debug Panel" (опціональний вивід FPS), про що просили користувачі, щоб підвищити прозорість роботи системи.
5. **Покращення прозорості геймплею:** Так як один з користувачів просив функцію пересування об'єктів, а вона була імplementована, це означає що керування не цілком зрозуміле.

Результати тестування Google Docs посилання:

https://docs.google.com/document/d/1HK4veMMP8y2Ly_hf-QN1Akinp66UeqmRF59voTl6GBs/edit?usp=sharing

Висновок

На даній лабораторній роботі я використовував Unity Profiler для вимірювання продуктивності, діагностував типові проблеми AR-додатків за допомогою Console та Frame Debugger, проводив UX-оцінку AR-додатку за методикою SUS, вимірював ключові метрики продуктивності (FPS, Draw Calls, Memory), формулював рекомендації з оптимізації на основі зібраних даних.

Тестування за методикою SUS показало результат 78.75 (Grade B), що відповідає рівню «Добре». Додаток є інтуїтивно зрозумілим, проте потребує доопрацювання в частині навчання користувача (onboarding) та масштабування UI-елементів.